

第 11 章

气体的反应

11.1 引言

由第 8 章可知，忽略理想气体原子之间的相互作用力会导致理想气体的混合焓为 0。这是所有可能情况的一个极端。这些可能情况中的另外一个极端就是混合的气体彼此之间存在着强的化学亲和力。比如， H_2 和 O_2 在催化剂存在的情况下能够放出大量的热。这种热力学系统可以通过下面的两种方式来处理。

① 该混合物可以被视为 H_2 和 O_2 的高度非理想混合物，在给定的温度和压力下，其热力学平衡状态可以由 H_2 和 O_2 的逸度来决定。

② 认为 H_2 和 O_2 之间发生一定程度的反应生成了产物 H_2O 。

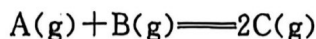
在第二种情况下，如果系统的压力足够低，在给定温度时，系统的平衡状态可以通过其中 H_2 、 O_2 和 H_2O 三种气体的分压来定义。尽管两种处理方式在热力学上是等效的，但是后者更加方便实用。与任何恒压、恒温系统一样，平衡状态是系统的吉布斯自由能具有其最小可能值的状态。如果最初存在于系统中的气体发生反应，形成不同种类的产物，那么系统吉布斯自由能的总变化包括以下贡献。

- 化学反应导致的吉布斯自由能的改变。
- 生成的产物气体与剩余的反应物气体的混合。

了解了吉布斯自由能随气体混合的总变化（范围从纯未混合的反应物气体到纯未混合的产物气体），我们就能够判定任何气体反应系统的平衡状态。引入反应平衡常数有助于这种判定，我们将看到：这个常数与反应的标准吉布斯自由能变化之间的关系，是反应平衡热力学中最为重要的关系之一。

11.2 混合气体反应平衡和平衡常数

在恒温恒压下，考虑发生如下反应：



在反应的任何时刻，系统总的吉布斯自由能为：

$$G' = n_A \bar{G}_A + n_B \bar{G}_B + n_C \bar{G}_C \quad (11.1)$$

式中， n_A 、 n_B 和 n_C 分别为反应体系该时刻存在的 A、B 和 C 的摩尔数； $\bar{G}_A$ 、 $\bar{G}_B$ 和 $\bar{G}_C$ 分别为该时刻 A、B 和 C 在气体混合物中的偏摩尔吉布斯自由能。有必要确定方程式中的 n_A 、 n_B 和 n_C 的值，使 G' 的值在式 (11.1) 中取得最小，因为吉布斯自由能的最小值就代表着在给定的温度和压力下系统将处于热力学的平衡状态。也就是说，一旦 A 和 B 之间的化学反应进行到了吉布斯自由能达到最小的成程度时，宏观水平上的反应似乎就停止了。但是，在微观层面上，反应达到平衡时，只是从左到右的反应速率等于从右到左的反应速率。这是一个动态平衡：意味着在系统处于平衡状态时，反应仍然在进行。

反应的化学计量比允许在反应的任一时刻，所有物质的摩尔数都可以用其中任何一个物质的摩尔数来表示。我们从 1 摩尔 A 和 1 摩尔 B（即 2 摩尔的气体）开始，因为 1 个 A 原子和 1 个 B 原子反应生成 2 个 C 分子，那么，在反应的任何时候都有：

$$n_A = n_B$$

以及

$$n_C = 2 - n_A - n_B = 2(1 - n_A)$$

因此式 (11.1) 可写为：

$$G' = n_A \bar{G}_A + n_A \bar{G}_B + 2(1 - n_A) \bar{G}_C$$

由式 (8.15) 可得：

$$\bar{G}_i = G_i^\circ + RT \ln P + RT \ln X_i$$

且有：

$$X_A = \frac{n_A}{2}, \quad X_B = \frac{n_B}{2}, \quad X_C = \frac{2(1 - n_A)}{2} = 1 - n_A$$

代入可得：

$$G' = n_A (G_A^\circ + G_B^\circ - 2G_C^\circ) + 2G_C^\circ + 2RT \ln P + 2RT \left[n_A \ln \frac{n_A}{2} + (1 - n_A) \ln (1 - n_A) \right]$$

或者

$$G' - 2G_C^\circ = n_A (-\Delta G^\circ) + 2RT \ln P + 2RT \left[n_A \ln \frac{n_A}{2} + (1 - n_A) \ln (1 - n_A) \right] \quad (11.2)$$

式中， $\Delta G^\circ = 2G_C^\circ - G_A^\circ - G_B^\circ$ 项代表的是在温度 T 时化学反应的标准吉布斯自由能变化。

任何反应的标准吉布斯自由能变化等于产物标准吉布斯自由能总和与反应物标准吉布斯自由能总和之差。此处 ΔG° 是在 1 atm、温度 T 下，2 摩尔 C 的吉布斯自由能与 1 atm、温度 T 下 1 摩尔 A 和 1 摩尔 B 的吉布斯自由能之差。如果系统的总压是 1 atm，式 (11.2) 可以化简为：

$$G' - 2G_C^\circ = n_A (-\Delta G^\circ) + 2RT \left[n_A \ln \frac{n_A}{2} + (1 - n_A) \ln (1 - n_A) \right] \quad (11.3)$$

式 (11.3) 的左边是当 $n_A = n_B$ 时 2 摩尔系统的吉布斯自由能与 2 摩尔 C 组成的系统的

吉布斯自由能之差。这个差值受到两个方面因素的影响。

① 吉布斯自由能的改变与化学反应有关，也就是说反应物的消失和产物的生成引起吉布斯自由能的改变，由式 (11.3) 右侧的第 1 项给出；

② 由于气体混合引起的吉布斯自由能的降低，由式 (11.3) 右侧的第 2 项给出。

对于反应：

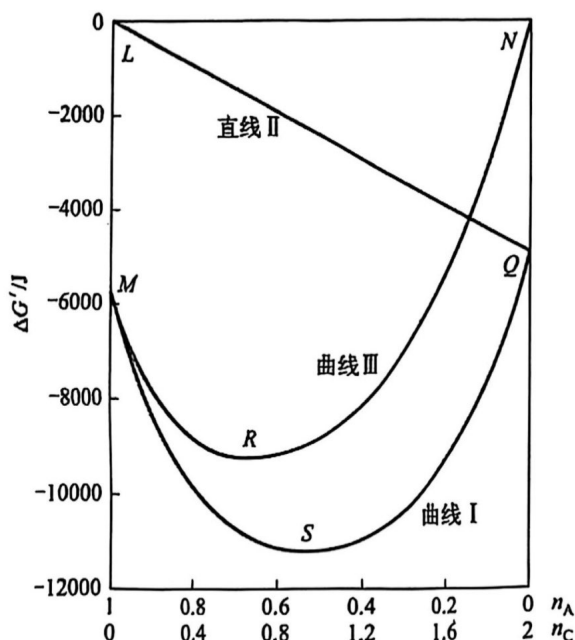
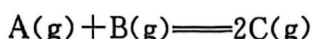


图 11.1 反应系统的吉布斯自由能-组成图

图 11.1 给出了 500K、1atm 下的关系图。随着反应的进行，化学反应导致的对吉布斯自由能下降的贡献的变化，如直线 II 所示；气体混合导致的对吉布斯自由能下降的贡献的变化，如曲线 III 所示；曲线 I 是直线 II 和曲线 III 的总和。该反应的 $\Delta G_{500\text{K}}^\circ$ 取 -5000J 。如果吉布斯自由能的参考值被任选为 $G_A^\circ + G_B^\circ = 0$ ，则 $2G_C^\circ = -5000\text{J}$ 。在图 11.1 中，纵坐标 $\Delta G'$ 代表的是含有 n_A 摩尔 A 的系统的吉布斯自由能与含有 1 摩尔 A 和 1 摩尔 B 的系统在二者混合之前的吉布斯自由能之差。因此，点 L ($n_A=1, n_B=1$, 混合前) 位于 $\Delta G'=0$ 处；点 Q ($n_C=2$) 位于 $\Delta G'=-5000\text{J}$ 处。

点 M 代表在发生任何化学反应之前，由 1 摩尔的 A 和 1 摩尔的 B 混合导致的吉布斯自由能的降低。即，根据式 (8.20) 可得：

$$\begin{aligned}\Delta G'(L \rightarrow M) &= \sum_i n_i RT \ln \frac{p_i}{P_i} \\ &= RT \left(n_A \ln \frac{p_A}{P_A} + n_B \ln \frac{p_B}{P_B} \right)\end{aligned}$$

因为 $n_A = n_B = 1$ ，以及

$$p_A + p_B = P_{\text{mixture}} = 1, \quad P_A = P_B = 1$$

其中：

$$p_A = p_B = \frac{1}{2}$$

所以：

$$\begin{aligned}\Delta G'(L \rightarrow M) &= 8.3144 \times 500 \times 2 \times \ln 0.5 \\ &= -5763(\text{J})\end{aligned}$$

将其代入式 (11.3) 中我们可以得到：

$$G' + 5000 = (1 \times 5000) - 5763\text{J}$$

所以：

$$G' = -5763\text{J}$$

因此，在 M 点，有：

$$\Delta G' = G' - (G_A^\circ + G_B^\circ) = -5763\text{J}$$

曲线 I 代表了 $\Delta G'$ 随 n_A 的变化, 它是直线 II [由式 (11.3) 右侧的第一项给出, 表示由于化学反应导致的吉布斯自由能的降低] 和曲线 III [由式 (11.3) 右侧的第二项给出, 表示由于气体混合导致的吉布斯自由能的降低] 的和。可以看出, 化学反应对系统吉布斯自由能降低的贡献随着 n_C 的增大而增大。但是, 对气体混合引起的总的吉布斯自由能降低的贡献在成分 R 处最大。R 出现在使系统混乱度最大的气体混合物成分处。系统成分超过 R 点之后, 进一步的化学反应, 降低了气体混合的贡献, 因为 n_C 的进一步增加, 消耗了 n_A 和 n_B , 降低了系统的混乱度。最终, 到达了成分点 S 时, 两种因素导致的吉布斯自由能降低达到了最大值。如果超过了 S 点, 化学反应继续进行, 由于直线 II 的降低要小于曲线 III 的升高, 系统的总吉布斯自由能将会升高。因此, 成分点 S 就是系统吉布斯自由能的最低点, 也是平衡状态点。

曲线 I 中最小值的位置由以下标准来确定:

$$\left(\frac{\partial G'}{\partial n_A}\right)_{T,P} = 0$$

由于:

$$G' = n_A \bar{G}_A + n_A \bar{G}_B + 2(1 - n_A) \bar{G}_C$$

使用吉布斯-杜亥姆方程^①, 有:

$$\left(\frac{\partial G'}{\partial n_A}\right)_{T,P} = \bar{G}_A + \bar{G}_B - 2\bar{G}_C = 0$$

也就是说, 反应平衡的标准是:

$$\bar{G}_A + \bar{G}_B = 2\bar{G}_C \quad (11.4)$$

式 (11.4) 可写为:

$$G_A^\circ + RT \ln p_A + G_B^\circ + RT \ln p_B = 2G_C^\circ + 2RT \ln p_C \quad (11.5)$$

式中, p_A , p_B 和 p_C 分别代表了 A、B 和 C 在反应平衡时的分压。整理式 (11.5), 可得:

$$2G_C^\circ - G_A^\circ - G_B^\circ = -RT \ln \frac{p_C^2}{p_A p_B}$$

或

$$\Delta G^\circ = -RT \ln \frac{p_C^2}{p_A p_B} \quad (11.6)$$

以对数项出现在式 (11.6) 中的产物和反应物平衡分压的商, 在这里我们定义为反应的平衡常数, K_p , 即

$$\left(\frac{p_C^2}{p_A p_B}\right)_{\text{eq.}} = K_p \quad (11.7)$$

因此:

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K_p \quad (11.8)$$

由于 ΔG° 是一个只与温度有关的函数, 所以从式 (11.8) 可以知道 K_p 也是一个只与温度有关的函数。

① 式 (9.19a): $n_A d\bar{G}_A + n_B d\bar{G}_B + n_C d\bar{G}_C = 0$

以图 11.1 中所用的 (反应) 为例,

$$\ln K_P = -\frac{\Delta G^\circ}{RT} = \frac{5000}{8.3144 \times 500} = 1.203$$

因此:

$$K_P = 3.329$$

因为:

$$K_P = \frac{p_C^2}{p_A p_B} = \frac{X_C^2 P^2}{X_A P X_B P} = \frac{X_C^2}{X_A X_B}$$

其中 $X_A = X_B = n_A/2$, 且 $X_C = 1 - n_A$, 所以有:

$$\frac{(1 - n_A)^2}{\frac{n_A^2}{4}} = 3.329$$

因此:

$$n_A = 0.523 \quad (\text{另一个解为 } n_A = 11.4, \text{ 无实际意义})$$

曲线 I 的最小值出现在 $n_A = n_B = 0.523$ 处,

$$n_C = 2 - 2 \times 0.523 = 0.954$$

化学反应 $A + B \rightleftharpoons 2C$ 进行了 47.7%。

如果温度 T 时化学反应的 ΔG° 是 0, 也就是说化学反应对 $\Delta G'$ 没有贡献, $\Delta G'$ 随 n_A 的变化由图 11.1 中的曲线 III 给出, 也就是说, 反应平衡的标准是系统的构型熵达到最大, 此时反应进行到 R 成分点。从式 (11.8) 可知, 如果 $\Delta G^\circ = 0$, 则 $K_P = 1$, 因此,

$$1 = \frac{4(1 - n_A)^2}{n_A^2}, n_A = \frac{2}{3}$$

曲线 III 的最小值出现在 $n_A = n_B = n_C = 2/3$ 处, 所以当 3 种物质数量相等的时候系统的熵出现最大值。

需要注意的是, 图 11.1 中曲线 I 的最小值表示系统在 1atm、500K 时的平衡状态, 是曲线 I 上唯一在经典热力学范围内具有重要意义的点。在 $P = 1\text{atm}$ 、 $T = 500\text{K}$ 的固定值下, 点 S 是曲线 I 上的唯一位于 P - T -组成空间中平衡面上的状态。任何 P 和 T 的改变都会导致直线 II 和曲线 III 的改变, 进而产生出一条“新”的曲线 I。这条曲线 I 有一个与之前不同的最小值, 因此也就代表了一个新的平衡状态。该内容将在下一节中进行更深入的讨论。

11.3 温度对平衡常数的影响

图 11.1 中曲线 I 最小值点的位置由 LM 和 NQ 的长度差决定。 LM 的长度代表反应发生前, 由于气体混合导致的吉布斯自由能的降低; 而 NQ 的长度则代表反应的标准吉布斯自由能 ΔG° 的变化。这些线的长度全都由温度来决定。

$$LM = 2RT \ln 0.5$$

$$NQ = \Delta G^\circ = f(T)$$

温度对曲线 I 中最小值点成分的影响 (也就是对 K_p 的影响), 因此也就取决于温度对 LM 和 NQ 长度的影响。对于给定的反应物, LM 的长度随着温度线性增加; 而 NQ 的长度随温度的变化, 则根据下式由反应标准熵的符号和大小的改变而决定。

$$\left(\frac{\partial \Delta G^\circ}{\partial T}\right)_p = -\Delta S^\circ$$

温度升高会增加 LM 的长度。如果 ΔS° 是负的, 则 T 的增加会导致 ΔG° 的增大, 从而 NQ 的长度减小。因此曲线 I 的最小值点的位置会左移, 也就表明 K_p 会随温度的升高而降低。

通过吉布斯-亥姆霍兹方程 [式 (5.38)], 我们能够得到 K_p 随温度的精确变化, 即

$$\left[\frac{\partial(\Delta G^\circ/T)}{\partial T}\right]_p = -\frac{\Delta H^\circ}{T^2}$$

根据式 (11.8), $\Delta G^\circ = -RT \ln K_p$, 同时由于 ΔG° 只是 T 的函数,

$$\frac{\partial \ln K_p}{\partial T} = \frac{\Delta H^\circ}{RT^2} \quad (11.9)$$

或

$$\frac{\partial \ln K_p}{\partial (1/T)} = -\frac{\Delta H^\circ}{R} \quad (11.10)$$

式 (11.10) 也被称为范特霍夫方程。该方程表明温度对 K_p 的影响取决于反应 ΔH° 的符号和大小。

- 如果 ΔH° 是正值, 则反应是吸热反应, 且 K_p 随温度的升高而增大。
- 如果 ΔH° 是负值, 则反应是放热反应, 且 K_p 随温度的升高而减小。

对式 (11.10) 积分, 要求知道 ΔH° 对温度的依赖关系, 就像我们在第 6 章中提到的, 取决于反应的 Δc_p 值。

范特霍夫方程通过 $\ln K_p$ 和绝对温度的倒数之间的关系曲线来确定 ΔH° 的值。图 11.2 中曲线的斜率为 $-\Delta H^\circ/R$ 。

K_p 随温度变化的方向, 可以利用勒夏特列原理判断。如果向一个平衡系统中输入热能, 那么平衡就会向吸热反应的方向移动。考虑简单的气态反应:



该反应为吸热反应, 因此其 ΔH° 为正值。所以, 反应的平衡常数, $K_p = p_{\text{Cl}}^2 / p_{\text{Cl}_2}$, 随着温度的升高而增大, 也就是说平衡会向吸热反应方向移动。相反, 如果反应写成:



那么, 由于反应的 ΔH° 为负值, $K_p = p_{\text{Cl}_2} / p_{\text{Cl}}^2$ 会随温度的升高而减小, 也就是说平衡会向吸热反应方向移动。在两个例子中, 温度的升高都提高了 p_{Cl} 同时降低了 p_{Cl_2} 。

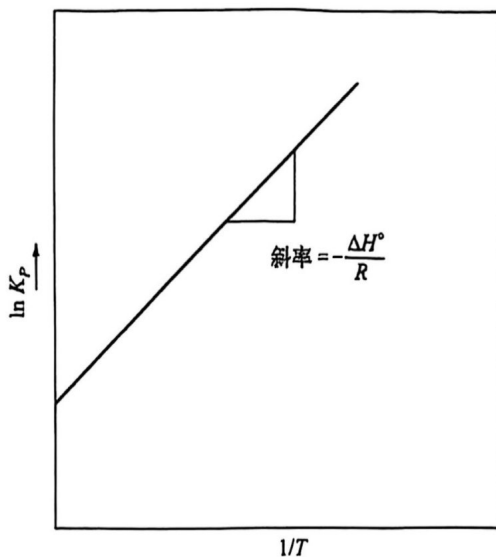


图 11.2 放热反应的 $\ln K_p$ 随 $1/T$ 的变化
(范特霍夫图)

11.4 压力对平衡常数的影响

式(11.7)中定义的平衡常数 K_p 与压力无关。这是因为 ΔG° 是纯产物(各自在单位压力下)的吉布斯自由能和纯反应物(各自在单位压力下)的吉布斯自由能之间的差值,从定义上来说就与压力无关。但是,如果平衡常数用参与反应的物质的摩尔数来表示而不是用这些物质的分压来表示,那么,如果反应涉及物质总摩尔数的变化,则平衡常数就会与总压有关联。

再以反应 $\text{Cl}_2 \rightleftharpoons 2\text{Cl}$ 为例。这个反应进行完会使物质的摩尔数翻倍。压力变化(对反应)的影响可以通过勒夏特列原理来判断。一个系统处于反应平衡状态,如果作用在该系统上的压力增加,那么平衡就会向着系统产生的压力减小的方向移动。也就是说,平衡会向物质的摩尔数减少的方向移动。所以,如果作用在 $\text{Cl}-\text{Cl}_2$ 系统上的压力增大,平衡就会向 Cl_2 一边移动。这样一来,总的物质摩尔数就会减少来适应增大的压力。具体来说,压力对以物质摩尔数(或以摩尔分数)表示的反应平衡的影响可表示如下:

$$K_p = \frac{p_{\text{Cl}}^2}{p_{\text{Cl}_2}} \quad (\text{与压力无关})$$
$$= \frac{X_{\text{Cl}}^2 P^2}{X_{\text{Cl}_2} P} = \frac{X_{\text{Cl}}^2 P}{X_{\text{Cl}_2}} = K_x P$$

式中, K_x 是使用摩尔分数表示的平衡常数。因此,如果压力增大, K_x 就会减小来保证 K_p 不变。而 K_x 的减小,是通过平衡反应向 Cl_2 方向移动来实现的。所以 X_{Cl} 会减小而 X_{Cl_2} 会增大。在反应 $\text{A} + \text{B} \rightleftharpoons 2\text{C}$ 的例子中,系统中一直都是含有 2 摩尔的气体,所以用摩尔分数表示的反应平衡(常数)与压力无关,即

$$K_p = \frac{p_{\text{C}}^2}{p_{\text{A}} p_{\text{B}}} = \frac{X_{\text{C}}^2 P^2}{(X_{\text{A}} P)(X_{\text{B}} P)} = \frac{X_{\text{C}}^2}{X_{\text{A}} X_{\text{B}}} = K_x$$

这一点也能从式(11.2)中看出来,因为,如果 $P \neq 1$, 那么不为 0 的项 $2RT \ln P$ 会使图 11.1 中的曲线 I 升高或降低,同时不影响最小值相对于成分轴的位置。压力变化对 K_x 值影响的大小,取决于化学反应导致的系统中物质摩尔数变化的多少。对于一般的反应:

$$a\text{A} + b\text{B} \rightleftharpoons c\text{C} + d\text{D}$$
$$K_p = \frac{p_{\text{C}}^c p_{\text{D}}^d}{p_{\text{A}}^a p_{\text{B}}^b} = \frac{X_{\text{C}}^c X_{\text{D}}^d P^c P^d}{X_{\text{A}}^a X_{\text{B}}^b P^a P^b} = K_x P^{(c+d-a-b)}$$

这表明如果 $c+d=a+b$, 则 K_x 与总压无关。

11.5 焓和熵共同影响的反应平衡

系统的吉布斯自由能定义为:

$$G' = H' - TS'$$

因此, 小的 G 值可以通过小的 H 值和大的 S 值来得到, 从第 7 章关于单组分系统的讨论中已经可以看出, 平衡是焓和熵折中的结果。现在我们对化学反应平衡进行类似的讨论。

再以反应 $\text{Cl}_2 \rightleftharpoons 2\text{Cl}$ 为例。这个反应有一个正的 ΔH° 值 (ΔH° 是断开 1 阿伏伽德罗常数个 $\text{Cl}-\text{Cl}$ 键所需要的热能), 同时也有一个正的 ΔS° 值 (2 摩尔的 Cl 原子是由 1 摩尔的 Cl_2 分子产生的)。因此,

- 系统以 Cl 原子出现有较高的 H 和 S 的值。
- 系统以 Cl_2 分子出现有较低的 H 和 S 的值。

所以 G 的最小值出现在两种极端状态之间的某个位置。焓和熵之间的折中类似于图 11.1 中所示的化学反应和气体混合在降低吉布斯自由能贡献上的折中。对于反应 $\text{A} + \text{B} \rightleftharpoons 2\text{C}$, 式 (11.3) 可以写作:

$$\begin{aligned} G' - 2G_C^\circ &= n_A(-\Delta H^\circ) + n_A(T\Delta S^\circ) + 2RT \left[n_A \ln \frac{n_A}{2} + (1-n_A) \ln(1-n_A) \right] \\ &= n_A(-\Delta H^\circ) + T \left\{ n_A \Delta S^\circ + 2R \left[n_A \ln \frac{n_A}{2} + (1-n_A) \ln(1-n_A) \right] \right\} \quad (11.11) \end{aligned}$$

上式右边的第一个项是焓对吉布斯自由能变化的贡献, 第二项是熵的贡献, $n_A \Delta S^\circ$ 是化学反应引起的熵的变化, $2R[n_A \ln(n_A/2) + (1-n_A) \ln(1-n_A)]$ 是由气体混合引起的熵变。在 11.2 节的例子中, ΔG° 在 500K 时等于 -5000J 。假设 $\Delta H^\circ = -2500\text{J}$ 且 $\Delta S^\circ = 5\text{J/K}$, 在这种情况下, 可以从图 11.1 中得出图 11.3。在图 11.3 中, $\Delta H'$ 线是式 (11.11) 右边的第一项, 而 $T\Delta S'$ 曲线是第二项。这两者之和得出 $G' - 2G_C^\circ$, 其标度在图 11.3 的左侧纵坐标上给出。图中右侧纵坐标的标度为 $\Delta G'$, 与前文一样, 吉布斯自由能的参考零点选择为 $G_A^\circ + G_B^\circ = 0$, 使得 $\Delta G' = G'$ (即标度位移了 $2G_C^\circ = -5000\text{J}$)。在这个标度上, 图 11.3 中的 $\Delta G'$ 曲线与图 11.1 中的曲线 I 相同。可以看出, $\Delta G'$ 曲线上的最小值是由 $n_A = 0$ 时的 $\Delta H'$ 最小值与 $n_A = 0.597$ 时的 $T\Delta S'$ 最大值 (图 11.3 中的点 M) 之间的折中确定的。如果温度升高, 则 $T\Delta S'$ 项变得相对更重要, 因此 n_A 的平衡值增大 ($\Delta G'$ 曲线上的最小值向左移动)。因此, 对于负的 ΔH° , 根据式 (11.9), K_p 随着温度的升高而减小。

图 11.4 为温度对 $\Delta G'$ 曲线的影响, 图中有反应 $\text{A} + \text{B} \rightleftharpoons 2\text{C}$ 在 500K、1000K 和 1500K 时的 $\Delta G'$ 曲线。假设反应的 $\Delta_c p$ 为 0, 在这种情况下, ΔH° 和 ΔS° 与温度无关。因为 $\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$,

$$\begin{aligned} \Delta G_{500\text{K}}^\circ &= -2500 - (500 \times 5) = -5000(\text{J}) & K_{p,500\text{K}} &= 3.329 \\ \Delta G_{1000\text{K}}^\circ &= -2500 - (1000 \times 5) = -7500(\text{J}) & K_{p,1000\text{K}} &= 2.465 \\ \Delta G_{1500\text{K}}^\circ &= -2500 - (1500 \times 5) = -10000(\text{J}) & K_{p,1500\text{K}} &= 2.229 \end{aligned}$$

在 500K、1000K 和 1500K 时, n_A 的平衡值分别为 0.523、0.560 和 0.572。因此, 提高温度会使吉布斯自由能曲线的最小值向左移动, 从而增加平衡中的 A 和 B 的数量。

尽管 K_p 在恒温下是常数, 但请注意, 有无限多个反应物和产物的分压对应于 K_p 的固定值。如果反应涉及三种物质, 那么任意选择其中两个物质的分压, 就能唯一地确定第三个物质的平衡分压。这也可以通过吉布斯平衡相律来证明 (见第 11.10 节的证明例题 2)。

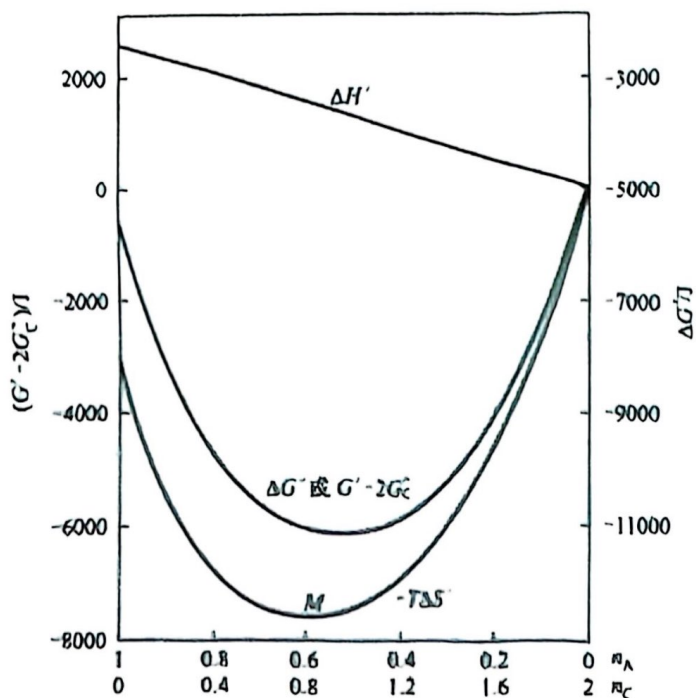


图 11.3 $\Delta H'$ 、 $-T\Delta S'$ 和 $\Delta G'$ 在 500K 下的变化
与 $A(g) + B(g) = 2C(g)$ 反应程度的关系
[其中 $\Delta G^\circ = (-2500 - 5T)J$]

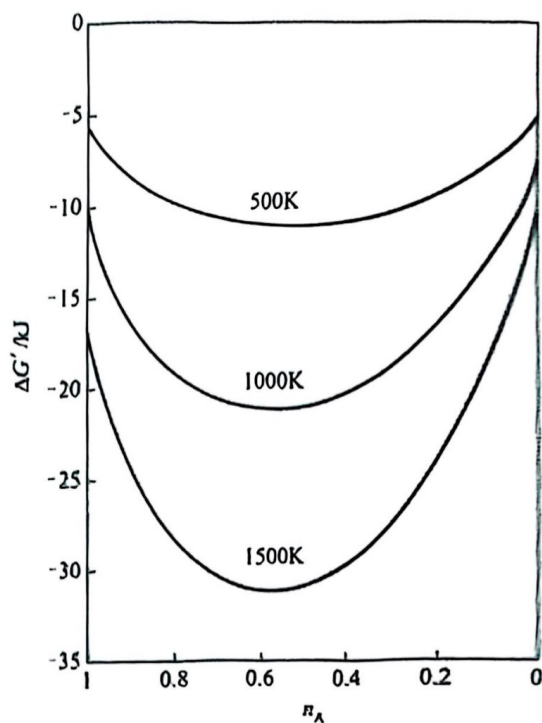
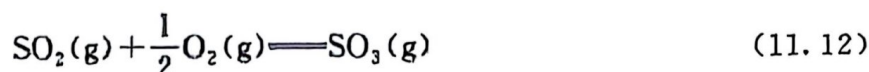


图 11.4 温度对反应 $A(g) + B(g) = 2C(g)$ 的
平衡状态的影响
[其中 $\Delta G^\circ = (-2500 - 5T)J$]

11.6 $SO_2(g)$ - $SO_3(g)$ - $O_2(g)$ 系统的反应平衡

考虑 SO_2 氧化为 SO_3 的平衡反应:



对于该反应, 其标准吉布斯自由能变化为:

$$\Delta G^\circ = -94600 + 89.37T$$

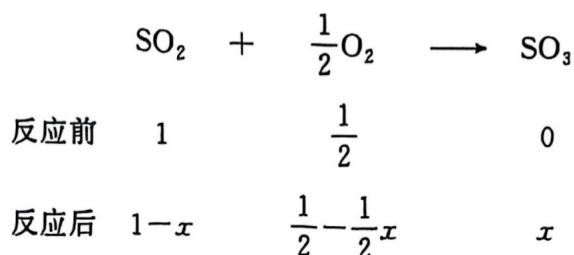
因此, 在 1000K 时,

$$\begin{aligned} \Delta G_{1000K}^\circ &= -5230J \\ \ln K_P &= \frac{5230}{8.3144 \times 1000} = 0.629 \end{aligned}$$

所以:

$$K_P = 1.876 = \frac{p_{SO_3}}{p_{SO_2} p_{O_2}^{1/2}}$$

考虑 1atm 下 1 摩尔 SO_2 气体与 1atm 下 1/2 摩尔 O_2 气体之间的反应, 其在 1atm、1000K 下形成 SO_2 、 SO_3 和 O_2 的平衡混合物。根据式 (11.12) 确定的化学反应的化学计量, x 摩尔的 SO_3 是由 x 摩尔的 SO_2 和 $x/2$ 摩尔的 O_2 反应生成的。因此, 任何反应混合物都含有 x 摩尔的 SO_3 、 $(1-x)$ 摩尔的 SO_2 和 $(1-x)/2$ 摩尔的 O_2 , 即



系统中的总摩尔数 n_T 为:

$$n_T = 1-x + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}x + x = \frac{1}{2}(3-x)$$

因为:

$$p_i = \frac{n_i}{n_T} P$$

所以:

$$p_{\text{SO}_2} = \frac{2(1-x)P}{3-x}, \quad p_{\text{O}_2} = \frac{(1-x)P}{3-x}, \quad p_{\text{SO}_3} = \frac{2xP}{3-x}$$

因此:

$$K_P^2 = \frac{p_{\text{SO}_3}^2}{p_{\text{SO}_2}^2 p_{\text{O}_2}} = \frac{(3-x)x^2}{(1-x)^3 P}$$

或

$$(1-PK_P^2)x^3 + (3PK_P^2-3)x^2 - 3PK_P^2x + PK_P^2 = 0 \quad (11.13)$$

其中, $P=1$ 、 $K_P=1.876$, 得到 $x=0.463$ 。因此, 在平衡状态下, 有 0.537 摩尔的 SO_2 、0.269 摩尔的 O_2 和 0.463 摩尔的 SO_3 , 因此:

$$p_{\text{SO}_2} = \frac{2 \times (1-0.463)}{3-0.463} = 0.423(\text{atm})$$

$$p_{\text{O}_2} = \frac{1-0.463}{3-0.463} = 0.212(\text{atm})$$

$$p_{\text{SO}_3} = \frac{2 \times 0.463}{3-0.463} = 0.365(\text{atm})$$

检验:

$$K_P = \frac{0.365}{0.423 \times 0.212^{1/2}} = 1.874$$

因此, 平衡气体的组成是 42.3% 的 SO_2 、21.2% 的 O_2 和 36.5% 的 SO_3 。

11.6.1 温度的影响

由于式 (11.12) 给出的反应的 ΔH° 是负的 (-94600J), 而勒夏特列原理预测, 在恒压下温度的降低会使平衡向放热的方向移动, 所以在恒压下降低温度会使平衡向 SO_3 一侧移动。在 900K 时,

$$\Delta G_{900\text{K}}^\circ = -14167\text{J}$$

$$\ln K_P = \frac{14167}{8.3144 \times 900} = 1.893$$

因此:

$$K_P = 6.64$$

将 $K_P = 6.64$ 和 $P = 1\text{atm}$ 代入式 (11.13), 得到 $x = 0.704$, 因此,

$$p_{\text{SO}_2} = 0.258\text{atm}, p_{\text{O}_2} = 0.129\text{atm}, p_{\text{SO}_3} = 0.613\text{atm}$$

验证:

$$K_P = \frac{0.613}{0.258 \times 0.129^{1/2}} = 6.62$$

因此, 在物质的总摩尔数中,

- SO_2 占 25.8%, 这比 1000K 时的 42.3% 有所下降;
- O_2 占 12.9%, 比 1000K 时的 21.2% 有所下降;
- SO_3 占 61.3%, 比 1000K 时的 36.5% 有所增加。

可以看出, 温度的降低使平衡向 SO_3 一侧移动。

11.6.2 压力的影响

尽管 K_P 与压力无关, 但勒夏特列原理预测, 在恒定温度下, 总压的增加会使平衡向系统中摩尔数减少的方向移动, 即向 SO_3 一侧移动。考虑在 $P = 10\text{atm}$ 、 $T = 1000\text{K}$ 时的平衡混合物。将 $P = 10$ 和 $K_P = 1.876$ 代入式 (11.13), 得到 $x = 0.686$, 此时, $n_{\text{SO}_2} = 0.314$, $n_{\text{O}_2} = 0.157$, $n_{\text{SO}_3} = 0.686$ 。因此,

$$p_{\text{SO}_2} = \frac{2 \times (1 - 0.686) \times 10}{3 - 0.686} = 2.714(\text{atm})$$

$$p_{\text{O}_2} = \frac{(1 - 0.686) \times 10}{3 - 0.686} = 1.357(\text{atm})$$

$$p_{\text{SO}_3} = \frac{2 \times 0.686 \times 10}{3 - 0.686} = 5.929(\text{atm})$$

验证:

$$K_P = \frac{5.929}{2.714 \times 1.357^{1/2}} = 1.875$$

物质的总摩尔数中,

- SO_2 占 27.14%, 比 $P = 1\text{atm}$ 时的 42.3% 有所下降;
- O_2 占 13.75%, 比 $P = 1\text{atm}$ 时的 21.2% 有所下降;
- SO_3 占 59.29%, 比 $P = 1\text{atm}$ 时的 36.5% 有所增加。

因此, 可以看出, 压力的增加使平衡状态向 SO_3 一侧移动。

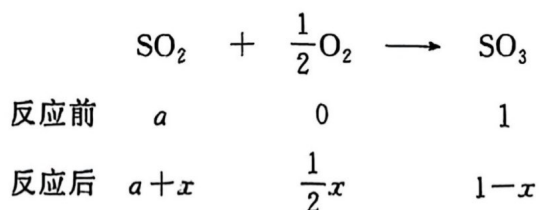
11.6.3 温度和压力变化的影响

为使参与反应的三种气体的摩尔数保持不变, 式 (11.13) 表明, 同时改变温度和压力时, 必须使 PK_P^2 项保持不变, 其中:

$$K_P = \exp\left(-\frac{\Delta G^\circ}{RT}\right) = \exp\left(\frac{94600}{8.3144T}\right) \exp\left(\frac{-89.37}{8.3144}\right)$$

显然, 通过混合 SO_2 气体和 SO_3 气体, 可以产生一个具有已知 O_2 分压的平衡混合物。例如, 需要一个总压为 1atm 的 SO_3 - SO_2 - O_2 混合气体, 其中 $p_{\text{O}_2} = 0.1\text{atm}$ 。为了获得该混

合气体, 在 1atm 下, 将 SO_3 和 SO_2 以 $\text{SO}_2/\text{SO}_3=a$ 的摩尔比混合, 使其达到平衡。如果 a 摩尔的 SO_2 和 1 摩尔的 SO_3 混合, 那么根据式 (11.12) 的化学计量, x 摩尔的 SO_3 将分解成 x 摩尔的 SO_2 和 $x/2$ 摩尔的 O_2 , 这样, 在平衡状态下, 物质的摩尔数将为:



因此:

$$n_T = a + x + \frac{1}{2}x + 1 - x = \frac{1}{2}(2a + 2 + x)$$

在该混合物中,

$$p_{\text{O}_2} = \frac{n_{\text{O}_2}}{n_T} P = \frac{x}{2a + 2 + x} P$$

其中, $P=1$ 、 $p_{\text{O}_2}=0.1$, 得出 $a=4.5x-1$ 。此外,

$$K_P^2 = \frac{p_{\text{SO}_3}^2}{p_{\text{SO}_2}^2 p_{\text{O}_2}} = \frac{(1-x)^2 (2a+2+x)}{(a+x)^2 x P}$$

在 1000K 时, $K_P=1.876$ 。因此, 用 x 表示 a 代入上式, 并取 $K_P^2=3.519$, 可得:

$$96.45x^3 - 18.709x^2 - 6.481x = 0$$

或者, 因为 $x \neq 0$, 则

$$96.45x^2 - 18.709x - 6.481 = 0$$

解得 $x=0.374$ 。因此,

$$a = (4.5 \times 0.374) - 1 = 0.683$$

$$p_{\text{O}_2} = \frac{xP}{2a+2+x} = \frac{0.374}{2 \times 0.683 + 2 + 0.374} = 0.1(\text{atm})$$

$$p_{\text{SO}_3} = \frac{2(1-x)}{2a+2+x} = \frac{2 \times (1-0.374)}{2 \times 0.683 + 2 + 0.374} = 0.335(\text{atm})$$

以及

$$p_{\text{SO}_2} = \frac{2(a+x)}{2a+2+x} = \frac{2 \times (0.683+0.374)}{2 \times 0.683 + 2 + 0.374} = 0.565(\text{atm})$$

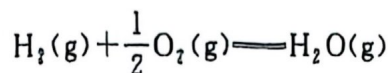
在平衡混合物中, $p_{\text{SO}_2}/p_{\text{SO}_3}=1.7$, 而作为对比, 初始混合物中的 $p_{\text{SO}_2}/p_{\text{SO}_3}=a=0.683$ 。验证:

$$K_P = \frac{0.355}{0.565 \times 0.1^{1/2}} = 1.875$$

如果要求 $p_{\text{O}_2}=0.212\text{atm}$ (初始成分为 1 摩尔 SO_2 + 1/2 摩尔 O_2 的气体在 1atm 下达到平衡时, 气相中的 p_{O_2} 数值), 那么化学计量条件下的解将为 $a=0$, 这表明纯 SO_3 在 1000K、1atm 压力下分解形成气体混合物, 该混合物与 1atm 下 1 摩尔 SO_2 + 1/2 摩尔 O_2 的初始混合物形成的平衡气体混合物相同。因此, 0.212atm 是 p_{O_2} 在 1000K、1atm 的 SO_2 - SO_3 混合物中能达到的最大值。

11.7 H₂O-H₂ 和 CO₂-CO 混合物的平衡

当需要将气相中的 O₂ 分压固定在一个非常低的数值时, 就会使用 H₂O-H₂ 和 CO₂-CO 混合气体。例如, 如果需要一个 O₂ 分压为 10⁻¹⁰ atm 的气态环境, 那么这样的氧势可以通过建立如下平衡而相对容易地实现。



对于该反应,

$$\Delta G^\circ = -247500 + 55.85T$$

由式 (11.8), 可得:

$$\ln K_P = \frac{247500}{8.3144T} - \frac{55.85}{8.3144}$$

如果要求在 T=2000K 时, 大气中的 p_{O₂} = 10⁻¹⁰ atm, 那么, 在这个温度下,

$$\ln K_P = \frac{247500}{8.3144 \times 2000} - \frac{55.85}{8.3144} = 8.167$$

因此,

$$K_P = 3.521 \times 10^3 = \frac{p_{\text{H}_2\text{O}}}{p_{\text{H}_2} p_{\text{O}_2}^{1/2}}$$

当 p_{O₂} = 10⁻¹⁰ atm 时, 有:

$$\frac{p_{\text{H}_2\text{O}}}{p_{\text{H}_2}} = 3.521 \times 10^3 \times 10^{-5} = 3.521 \times 10^{-2}$$

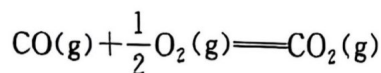
因此, 在 H₂-H₂O 混合气体中, 如果 p_{H₂} = 1 atm, 那么 p_{H₂O} 一定是 0.0352 atm。

液态 H₂O 在 27.0°C 时的饱和蒸气压可以由下式确定:

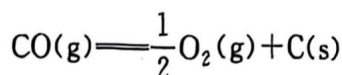
$$\lg(p/\text{atm}) = -\frac{2900}{T} - 4.66 \lg T + 19.732$$

该值为 0.0332 atm。因此, 所需的混合气体可以通过如下方式获得: 1 atm 的 H₂ 鼓泡通过 27.0°C 的纯液态 H₂O, 使 H₂ 被水蒸气饱和。在 2000K 时建立反应平衡后, 气体中的 p_{O₂} 为 10⁻¹⁰ atm。

同样地, 气态气氛中 O₂ 的分压可以通过建立如下反应来确定。



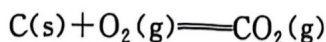
对于反应:



其标准吉布斯自由能变化,

$$\Delta G^\circ = 111700 + 87.65T$$

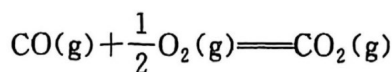
对于反应:



其标准吉布斯自由能变化,

$$\Delta G^{\circ} = -394100 - 0.84T$$

对于反应:



其标准吉布斯自由能变化为上述两个反应的标准吉布斯自由能变化的和, 即

$$\Delta G^{\circ} = -282400 + 86.81T$$

因此:

$$\ln K_P = \frac{282400}{8.3144T} - \frac{86.81}{8.3144}$$

如果要求在 1000K 时 $p_{\text{O}_2} = 10^{-20}$ atm, 那么:

$$\ln K_P = \frac{282400}{8.3144 \times 1000} - \frac{86.81}{8.3144} = 23.52$$

因此:

$$K_P = 1.646 \times 10^{10} = \frac{p_{\text{CO}_2}}{p_{\text{CO}} p_{\text{O}_2}^{1/2}} = \frac{p_{\text{CO}_2}}{p_{\text{CO}} \times 10^{-10}}$$

所以:

$$\frac{p_{\text{CO}_2}}{p_{\text{CO}}} = 1.646$$

如果总压 $P = 1$ atm, 那么, 由于 $p_{\text{CO}_2} + p_{\text{CO}} = 1$, 则分压 $p_{\text{CO}_2} = 1.646(1 - p_{\text{CO}_2}) = 0.622$ atm, $p_{\text{CO}} = 0.378$ atm。所需的混合物是由 CO_2 和 CO 按体积比 1.646 : 1, 即 62.2% (体积百分比) 的 CO_2 和 37.8% (体积百分比) 的 CO 混合而成。

在上述两种平衡中, 平衡气体中的 O_2 压力非常小, 以至于平衡气体中的 $p_{\text{H}_2}/p_{\text{H}_2\text{O}}$ 和 $p_{\text{CO}_2}/p_{\text{CO}}$ 值与初始混合物中的相应值的差异可忽略不计。气体混合物中的体积百分比与分压比的相等性可以证明如下。考虑 1 atm 的 $a \text{ cm}^3$ 气体 A 和 1 atm 的 $b \text{ cm}^3$ 气体 B 在恒压下混合 (因此总体积恒定, $a+b$)。A 的摩尔数 $n_A = (1 \times a)/(RT) = a/(RT)$, B 的摩尔数 $n_B = (1 \times b)/(RT) = b/(RT)$ 。因此, 在混合物中,

$$p_A = \frac{n_A RT}{V'} = \frac{n_A RT}{a+b}$$

以及

$$p_B = \frac{n_B RT}{a+b}$$

因此:

$$\frac{p_A}{p_B} = \frac{n_A}{n_B} = \frac{a}{b} = \frac{\text{A 的体积百分比}}{\text{B 的体积百分比}}$$

11.8 小结

① 反应 $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$ 的平衡状态, 就是 $a\bar{G}_A + b\bar{G}_B = c\bar{G}_C + d\bar{G}_D$ 时的状态。因

此反应的平衡状态是由其 ΔG° 值决定的, 同时也是由反应的平衡常数 K_p 决定的, 其中 $K_p = [(p_C^c p_D^d)/(p_A^a p_B^b)]_{eq}$, 反应物和产物的标准状态都是 1atm 下的纯气体。

② ΔG° 和 K_p 通过 $\Delta G^\circ = -RT \ln K_p$ 关联到一起。这个关系式是化学热力学中最重要的公式之一, 而且会在后面章节中广泛使用。对于越来越负的 ΔG° 值, K_p 变得越来越大于 1, 相反, 对于越来越正的 ΔG° 值, K_p 越来越小于 1。

③ 由于 ΔG° 是一个只与温度有关的函数, 所以 K_p 也是一个只与温度有关的函数。而且 K_p 与温度的关系取决于反应的 ΔH° 值, 即

$$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T \Delta S^\circ = -RT \ln K_p$$

因此:

$$\ln K_p = -\frac{\Delta H^\circ}{RT} + \frac{\Delta S^\circ}{R}$$

或者

$$\frac{\partial \ln K_p}{\partial T} = \frac{\Delta H^\circ}{RT^2}$$

或者

$$\frac{\partial \ln K_p}{\partial (1/T)} = -\frac{\Delta H^\circ}{R}$$

因此, 对于一个放热反应, K_p 随着温度升高而减小; 对于一个吸热反应, K_p 随着温度的升高而增大。

④ 由于理想气体混合物中 $p_i = X_i P$, 平衡常数可以用摩尔分数表示, 即

$$K_p = \frac{p_C^c p_D^d}{p_A^a p_B^b} = \frac{X_C^c X_D^d}{X_A^a X_B^b} P^{(c+d-a-b)} = K_X P^{(c+d-a-b)}$$

尽管根据定义 K_p 与压力无关, 但只有在 $c+d-a-b=0$ 的情况下, K_X 才与压力无关, 即能够通过反应的化学计量数证明, 气体混合物在任何状态都有一个确定不变的摩尔数。如果反应的正向进行使物质的摩尔数减少 (即如果 $c+d-a-b < 0$), 那么压力的增加会增大 K_X 的值。反之, 如果 $c+d-a-b > 0$, 压力的增加会减小 K_X 的值。 K_X 对压力的依赖性和 K_p 对温度的依赖性, 是勒夏特列原理的范例。

⑤ 如果反应的 ΔH° 和 ΔS° 已知, 那么可以得出如下推断:

- 如果 $\Delta H^\circ > 0$, $\Delta S^\circ > 0$, 那么反应在高温下可以自发进行。
- 如果 $\Delta H^\circ < 0$, $\Delta S^\circ < 0$, 那么反应在低温下可以自发进行。
- 如果 $\Delta H^\circ > 0$, $\Delta S^\circ < 0$, 那么反应不可能自发进行。
- 如果 $\Delta H^\circ < 0$, $\Delta S^\circ > 0$, 那么反应在任何温度下都能自发进行。

11.9 本章概念和术语

读者应写出以下术语的简要定义或描述。在适当的情况下, 可以使用方程式。

催化剂

化学亲和力
动态平衡
平衡常数 K_p
平衡常数 K_x
气态反应
化学反应引起的吉布斯自由能变化
勒夏特列原理
反应物和产物
标准吉布斯自由能变化
化学计量

11.10 证明例题

(1) 证明例题 1

在图 11.2 中, K_p 的自然对数随 $1/T$ 的变化被绘制成曲线。可以发现, 曲线的斜率是 $-\Delta H^\circ/R$ 。曲线与纵坐标轴的截距是多少?

解答:

由前文可知:

$$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ = -RT \ln K_p$$

因此,

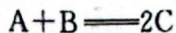
$$\ln K_p = -\frac{\Delta H^\circ}{RT} + \frac{\Delta S^\circ}{R}$$

在 $\ln K_p$ 与 $1/T$ 的关系图中, 截距为 $\Delta S^\circ/R$ 。

这个值可能是正数也可能是负数, 取决于 $\ln K_p$ 曲线截距的大小。如果 $\ln K_p$ 曲线截距大于 0, 标准熵变为正; 如果 $\ln K_p$ 曲线截距小于 0, 标准熵变为负。

(2) 证明例题 2

使用吉布斯平衡相律证明气体反应:



在固定温度下只有 2 个自由度。

解答:

吉布斯平衡相律可写为:

$$\Phi + F = C + 2$$

对于 $\Phi=1$ 和固定温度, 我们得到:

$$F = C$$

在这种情况下, 独立成分的数量减少了 1 个, 因为有 1 个反应存在于各组分之间。因此, $F=2$, 只有 2 个分压可以任意选择。

11.11 计算例题

(1) 计算例题 1

考虑如下气态 P_4 的部分分解反应,



已知, 该反应的标准吉布斯自由能变化为:

$$\Delta G^\circ = 225400 + 7.90T \ln T - 209.4T$$

计算:

a. 在总压为 1 atm 的条件下, 当 $X_{P_4} = X_{P_2} = 0.5$ 时的温度。

b. 在 2000K 的条件下, 当 $X_{P_4} = X_{P_2} = 0.5$ 时的总压。

解答:

a. 因为:

$$\Delta G^\circ = 225400 + 7.90T \ln T - 209.4T$$

所以:

$$\ln K_P = \frac{-27109}{T} - 0.95 \ln T + 25.18 \quad (i)$$

1 摩尔 P_4 的部分分解产生 $(1-x)$ 摩尔 P_4 和 $2x$ 摩尔 P_2 。因此, 对于 $X_{P_4} = (1-x)/(1+x) = 0.5$, 有 $x = 1/3$, 我们可以写出:

$$p_{P_4} = \frac{1 - \frac{1}{3}}{1 + \frac{1}{3}} P = 0.5P$$

以及

$$p_{P_2} = \frac{2 \times \frac{1}{3}}{1 + \frac{1}{3}} P = 0.5P$$

因此, 由 $X_{P_4} = X_{P_2} = 0.5$ 时和压力 P , 可得:

$$K_P = \frac{p_{P_2}^2}{p_{P_4}} = 0.5P \quad (ii)$$

当 $P = 1 \text{ atm}$ 时, 由式 (i) 和式 (ii) 可得:

$$\ln K_P = \ln 0.5 = \frac{-27109}{T} - 0.95 \ln T + 25.18$$

解得 $T = 1429 \text{ K}$ 。因此, 当 $P = 1 \text{ atm}$ 、 $T = 1429 \text{ K}$ 时, 在 P_4 - P_2 混合物中 $X_{P_4} = X_{P_2} = 0.5$ 。

b. 由式 (i) 和式 (ii) 得,

$$K_{P, 2000 \text{ K}} = 81.83 = 0.5P$$

解得 $P = 163.6 \text{ atm}$ 。因此, 当 $P = 163.6 \text{ atm}$ 、 $T = 2000 \text{ K}$ 时, 在混合物中 $X_{P_1} = X_{P_2} = 0.5$ 。

图 11.5 为 $P = 1 \text{ atm}$ 和 $P = 163.6 \text{ atm}$ 下, 平衡的 P_1 - P_2 混合物中 X_{P_1} 和 X_{P_2} 随温度变化的情况。由于 P_1 的解离是吸热的, 在恒定压力下提高温度会使平衡向 P_2 移动; 由于解离会增加物质的摩尔数, 在恒定温度下提高压力会使平衡向 P_1 移动。

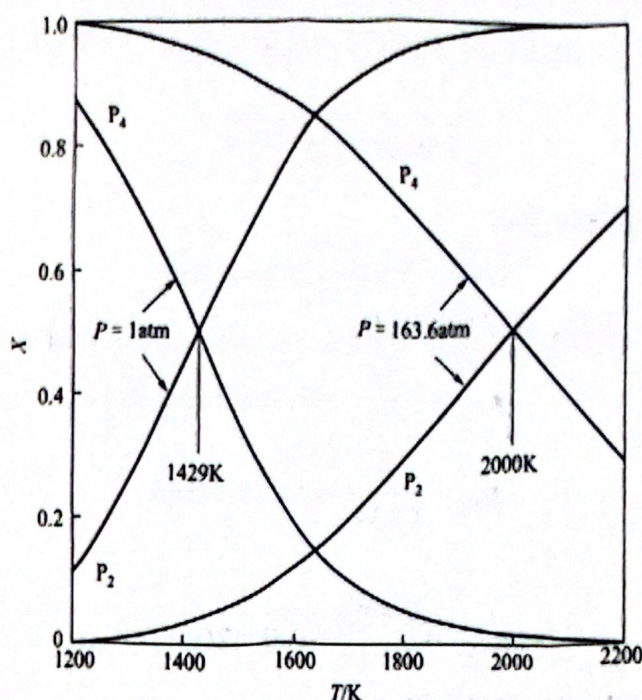
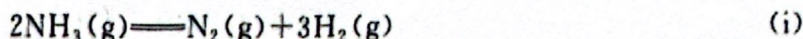


图 11.5 $P = 1 \text{ atm}$ 和 $P = 163.6 \text{ atm}$ 下的平衡 P_1 - P_2 混合物中 P_2 和 P_1 的摩尔分数随温度的变化

(2) 计算例题 2

根据反应:



考虑 400°C 时 1 摩尔气态 NH_3 在如下条件下的裂解程度。

- 总压恒为 1 atm ;
- 体积恒为 1 atm 时的初始体积。

解答:

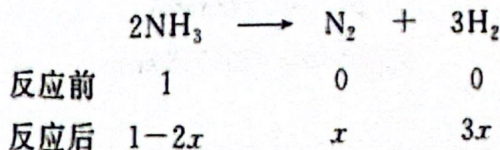
- 对于式 (i) 给出的反应, 标准吉布斯自由能变化为:

$$\Delta G^\circ = 87030 - 25.8T \ln T - 31.7T$$

因此,

$$\Delta G_{673\text{K}}^\circ = -47370 \text{ J}, K_{P, 673\text{K}} = 4748$$

根据反应的化学计量, 1 摩尔 NH_3 的部分分解产生 $3x$ 摩尔的 H_2 、 x 摩尔的 N_2 和 $(1-2x)$ 摩尔的 NH_3 。因此, 对于如下反应, 有:



且 $n_T = 1 - 2x + x + 3x = (1 + 2x)$ 摩尔。因此,

$$p_{\text{H}_2} = \frac{3x}{1+2x}P, p_{\text{N}_2} = \frac{x}{1+2x}P, p_{\text{NH}_3} = \frac{1-2x}{1+2x}P$$

所以:

$$K_{P, 673K} = \frac{p_{H_2}^3 p_{N_2}}{p_{NH_3}^2} = \frac{27x^4 P^2}{(1+2x)^2 (1-2x)^2} \quad (\text{ii})$$

利用恒等式 $(1-y)(1+y)=1-y^2$, 式 (ii) 可以写为:

$$K_P = \frac{27x^4 P^2}{[1-(2x)^2]^2}$$

或

$$K_P^{1/2} = \frac{5.19x^2 P}{1-4x^2}$$

因此, 对于 1atm 的恒压条件,

$$4748^{1/2} \times (1-4x^2) = 5.19x^2$$

解得 $x=0.4954$ 。因此, 在平衡时, 有:

$$p_{H_2} = \frac{3x}{1+2x} = 0.7465(\text{atm})$$

$$p_{N_2} = \frac{x}{1+2x} = 0.2488(\text{atm})$$

以及

$$p_{NH_3} = \frac{1-2x}{1+2x} = 0.0047(\text{atm})$$

由此说明 99.08% 的 NH_3 已经分解。

解决该问题的另一种方法如下。从反应的化学计量来看, 在任何时候都有:

$$p_{H_2} = 3p_{N_2} \quad (\text{iii})$$

且

$$P = p_{NH_3} + p_{N_2} + p_{H_2} \quad (\text{iv})$$

从式 (iii) 和式 (iv) 中消去 p_{NH_3} 和 p_{H_2} , 并将其代入式 (ii), 得到:

$$K_P = \frac{27p_{N_2}^4}{(P-4p_{N_2})^2}$$

或

$$K_P^{1/2} = \frac{27^{1/2} p_{N_2}^2}{P-4p_{N_2}}$$

当 $P=1\text{atm}$ 时,

$$4748^{1/2} \times (1-4p_{N_2}) = 27^{1/2} \times p_{N_2}^2$$

解得:

$$p_{N_2} = 0.2488\text{atm}$$

$$p_{H_2} = 3p_{N_2} = 0.7464\text{atm}$$

以及

$$p_{NH_3} = 1 - p_{N_2} - p_{H_2} = 0.0048\text{atm}$$

b. 现在考虑恒容分解。随着分解反应将气体的摩尔数从 1 增加到 $(1+2x)$, 在恒压下的反应使气体的体积以 $(1+2x)$ 的倍数增加。根据勒夏特列原理, 压力的增加使平衡向减

少气体摩尔数的方向移动, 即向 $3\text{H}_2 + \text{N}_2 \longrightarrow 2\text{NH}_3$ 的方向移动。因此, NH_3 在恒定体积下的平衡分解程度将小于在恒定压力下的平衡分解程度, 并会导致压力增加。

如前所述,

$$p_{\text{H}_2} = \frac{3x}{1+2x}P', \quad p_{\text{N}_2} = \frac{x}{1+2x}P', \quad p_{\text{NH}_3} = \frac{1-2x}{1+2x}P' \quad (\text{v})$$

式中, P' 是反应混合物的压力。在分解开始之前, 1 摩尔的 NH_3 服从于 $PV=RT$ 的关系。在 V 和 T 不变的情况下, 分解反应使气体的摩尔数增加到 $(1+2x)$, 因此气体的总压增加到 P' , 满足:

$$P'V = (1+2x)RT$$

因此:

$$V = \text{常数} = \frac{RT}{P} = \frac{(1+2x)RT}{P'}$$

这样, 在式 (v) 中, 分解开始前体积为 V 的 NH_3 的原始压力等于 $P'/(1+2x)$ 。因此, 对于原始压力 $P=1\text{atm}$, 在平衡状态下,

$$p_{\text{H}_2} = 3x$$

$$p_{\text{N}_2} = x$$

以及

$$p_{\text{NH}_3} = 1-2x$$

因此:

$$K_P = \frac{27x^4}{(1-2x)^2}$$

或者

$$K_P^{1/2} = 4748^{1/2} = \frac{27^{1/2}x^2}{1-2x}$$

解得 $x=0.4909\text{atm}$ 。因此,

$$p_{\text{H}_2} = 3x = 1.4727(\text{atm})$$

$$p_{\text{N}_2} = x = 0.4909(\text{atm})$$

$$p_{\text{NH}_3} = 1-2x = 0.0182(\text{atm})$$

$$P = \sum_i p_i = 1 + 2x = 1.9819(\text{atm})$$

在该状态下, 98.18% 的 NH_3 已经分解。

可以看出, 当反应物 H_2 和 N_2 以 3:1 的摩尔比混合时, H_2 和 N_2 反应生成的 NH_3 的产率最大。在混合物中, $P = p_{\text{H}_2} + p_{\text{N}_2} + p_{\text{NH}_3}$, 并且在反应平衡时, 假设:

$$p_{\text{H}_2} = a p_{\text{N}_2}$$

因此,

$$p_{\text{NH}_3} = P - (a+1)p_{\text{N}_2}$$

或者

$$p_{\text{N}_2} = \frac{P - p_{\text{NH}_3}}{a+1}, \quad p_{\text{H}_2} = \frac{a(P - p_{\text{NH}_3})}{a+1}$$

因此:

$$\frac{1}{K_p} = \frac{p_{\text{NH}_3}^2}{p_{\text{H}_2}^3 p_{\text{N}_2}} = \frac{p_{\text{NH}_3}^2}{[a(P - p_{\text{NH}_3})/(a+1)]^3 \times [(P - p_{\text{NH}_3})/(a+1)]}$$

$$= \frac{p_{\text{NH}_3}^2 (a+1)^4}{a^3 (P - p_{\text{NH}_3})^4} \quad (\text{vi})$$

现在需要证明, 当 $a=3$ 时, p_{NH_3} 有其最大值, 即

$$\text{当 } a=3 \text{ 时, } \frac{dp_{\text{NH}_3}}{da} = 0$$

通过对式 (vi) 取对数, 最容易获得导数。

$$-\ln K_p + 3\ln a - 4\ln(a+1) = 2\ln p_{\text{NH}_3} - 4\ln(P - p_{\text{NH}_3})$$

取微分可得:

$$\left(\frac{3}{a} - \frac{4}{a+1}\right)da = \left(\frac{2}{p_{\text{NH}_3}} + \frac{4}{P - p_{\text{NH}_3}}\right)dp_{\text{NH}_3}$$

因此, $dp_{\text{NH}_3}/da = 0$ 要求 $3/a = 4/(a+1)$, 即 $a=3$ 。

反应的化学计量表明, 为了使平衡混合物中的 $p_{\text{H}_2}/p_{\text{N}_2}$ 的数值为 3, 反应物 H_2 和 N_2 必须以 3:1 的比例混合。



作业题

11.1 将 50% CO 、25% CO_2 和 25% H_2 (按体积计) 的气体混合物送入 900°C 的熔炉。如果炉内气体的总压为 1atm, 请确定平衡 $\text{CO}-\text{CO}_2-\text{H}_2-\text{H}_2\text{O}$ 气体的组成。

11.2 当 1 摩尔的 SO_2 和 $1/2$ 摩尔的 O_2 (各自在 1atm 下) 反应形成 1000K、1atm 的平衡 $\text{SO}_3-\text{SO}_2-\text{O}_2$ 混合物时, 放出多少热量?

11.3 总压为 1atm 的 $\text{CO}_2-\text{CO}-\text{H}_2\text{O}-\text{H}_2$ 气体混合物在 1600°C 时产生的 O_2 分压为 10^{-7} atm。 CO_2 和 H_2 以什么比例混合才能产生具有这种 O_2 分压的气体?

11.4 LiBr 气体按反应 $\text{LiBr}(\text{g}) \rightarrow \text{Li}(\text{g}) + 1/2\text{Br}_2(\text{g})$ 分解。当气体在恒定的总压 1atm 下加热时, Li 分压在什么温度下达到 10^{-5} atm?

11.5 当 SO_3 在恒压 P 和 $T=1000\text{K}$ 下分解时, O_2 在平衡气体中的分压为 0.05atm。恒压 P 是多少? 如果这种平衡气体的压力增加到 1atm, 则必须将温度降低到什么值才能产生 $p_{\text{O}_2}=0.05\text{atm}$ 的气体混合物?

11.6 对于 N_2 的解离反应:



其标准吉布斯自由能变化为:

$$\Delta G^\circ = 945000 - 114.9T$$

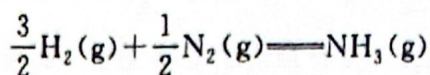
计算:

a. N_2 中 N 在 3000K、总压为 1atm 时的平衡分压;

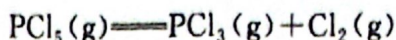
b. 气体在 3000K 下的总压, 此时 N_2 分压为总压的 90%。

11.7 将 NH_3 加热到 300°C , 在什么总压下, 平衡气体混合物中 N_2 的摩尔分数等于

0.2? 计算 300℃ 时反应的标准焓变和标准熵变。



11.8 500K 时, PCl_5 和 PCl_3 气体混合物建立如下反应平衡:

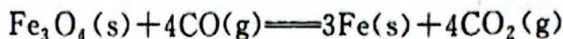


获得的气体总压为 1atm, 其中 Cl_2 分压为 0.1atm。请问: PCl_5 和 PCl_3 以什么比例混合才能获得该平衡气体?

11.9 空气和 H_2 以 1:4 的比例混合并加热到 1200K。计算在 1atm 和 10atm 下平衡气体中 H_2 和 O_2 的分压。空气中含有 21% (体积百分比) 的 O_2 。

11.10 在 1500K 和 $P=1\text{atm}$ 条件下, 各有 1 摩尔的 H_2 、 I_2 和 HI 气体发生反应。计算平衡混合物中 H_2 、 I_2 和 HI 的摩尔分数。然后改变温度, 使平衡气体中 p_{HI} 的值为 p_{H_2} 的值的 5 倍, 问这个温度是多少?

11.11^① 考虑用 CO 还原磁铁矿以形成纯 Fe, 反应式为:



计算以反应平衡常数 K_p 表示的 CO 和 CO_2 分压。

11.12^① 已知在 300K 时, 某个反应的 K_p 值为 10^{12} 。对于该反应, ΔH° 为 100kJ/mol。

a. 确定该反应在 800K 时是否有利 (进行), 为什么? 并估计 K_p (800K)。

b. K_p (800K) 的实际值为 35。解释与您的估计的所有差异。

11.13^① 画出以下情况下 $\ln K_p$ 随 $1/T$ 变化的曲线。

a. $\Delta H^\circ < 0$, $\Delta S^\circ < 0$;

b. $\Delta H^\circ < 0$, $\Delta S^\circ > 0$;

c. $\Delta H^\circ > 0$, $\Delta S^\circ > 0$;

d. $\Delta H^\circ > 0$, $\Delta S^\circ < 0$ 。

^① 第 6 版中的新作业题。